

LCL 滤波的 PWM 整流器新型控制策略

张宪平^{1,2} 林资旭¹ 李亚西¹ 许洪华¹

(1. 中国科学院电工研究所 北京 100080

2. 中国科学院研究生院 北京 100080)

摘要 为了减少 PWM 整流器开关频率附近高次谐波的含量,采用三次 LCL 滤波器。但考虑到 LCL 滤波器存在谐振问题,如果控制策略不合适会导致系统不稳定,且增大输入电网电流的谐波畸变率,提出基于虚拟电阻思想的控制策略。采用控制算法取代阻尼电阻的作用,增加系统的稳定性。此外对 LCL 滤波的三相电压型 PWM 整流器的完全和低频数学模型进行了详细分析,并对控制器的设计提出了理论指导。最后的仿真结果证明所提出的控制策略正确可行。

关键词: PWM 整流器 LCL 滤波器 谐振 有源阻尼 虚拟电阻

中图分类号: TM461

A Novel Control Strategy for PWM Rectifier With LCL Filter

Zhang Xianping^{1,2} Lin Zixu¹ Li Yaxi¹ Xu Honghua¹

(Chinese Academy of Sciences Beijing 100080 China)

Abstract To reduce the current harmonics around switching frequency of the three-phase pulsewidth modulation (PWM) rectifiers, a LCL filter is adopted. However such solution can cause stability problems if controlling strategy isn't good. In order to assure stable operation of system, in this paper a controlling strategy based on virtual resistor concept is presented to make controlling arithmetic replacing function of damping resistor. Moreover low frequency and complete mathematical model of three-phase PWM rectifier are analyzed respectively. Design of controller is also introduced. The results of simulation using Matlab show the validity of the proposed method.

Keywords: PWM rectifier, LCL filter, resonance, active damping, virtual resistor

1 引言

由于三相电压型 PWM 整流器能够实现输入电流的正弦化及功率因数可调和能量的双向流动,并且可以保证直流电压稳定^[1,2],因此 PWM 整流器在可再生能源分布式发电系统中受到了越来越多的应用^[3]。但是 PWM 整流器的高开关频率会造成对电网产生污染的高次谐波,这些谐波可能会对电网中的敏感设备产生干扰^[4]。在交流侧应用 LCL 滤波器可以减少电流中的高次谐波含量,且在同样的谐波要求下,相对纯电感型滤波器可以降低电感值的大小^[4]。但是 LCL 滤波器本身存在着谐振问题,如果

滤波器的设计及控制策略不合适,会导致系统的不稳定。为了提高系统的稳定性,文献[4,5]采取了增加滤波器无源阻尼的方式,但是这种方式会带来功率损耗,不适合应用在大功率系统中。文献[6,7]提出了“超前-滞后”的有源阻尼方式,采用该方法不会带来功率损耗,但是参数的选择比较复杂,不利于实际应用。因此,本文提出了一种基于虚拟电阻思想的控制策略。该方法不会带来功率损耗,参数的选择也比较容易。最后利用 Matlab/Simulink 进行仿真,验证了该控制策略的可行性。

2 LCL 滤波的 PWM 整流器数学模型

LCL 滤波器的组成如图 1 所示。变流器侧是三个电阻为 R 、电感为 L 的电抗器,网侧是三个电阻为 R_f 、电感为 L_f 的电抗器,网侧电抗器和变流器侧

国家高技术研究发展计划(863 计划)资助子项目(2003AA512022.2)。

收稿日期 2006-06-19 改稿日期 2006-08-07

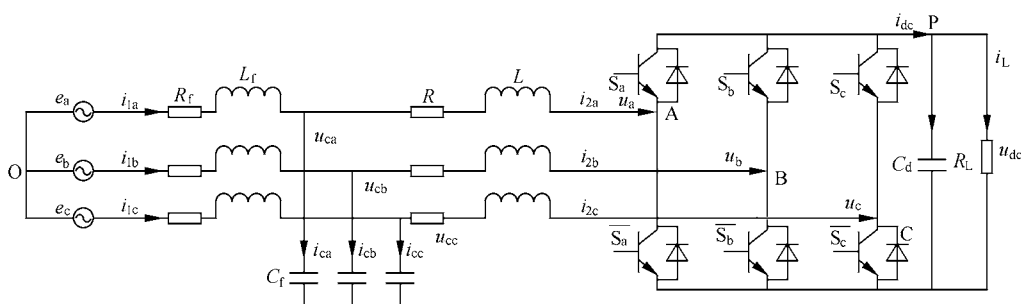


图 1 LCL 滤波的 PWM 整流器

Fig.1 PWM rectifier with LCL filter

电抗器之间是三个星型联结的电容器 C_f 。电抗器 L 除滤波外,还具有升压及能量交换功能, L_f , C_f 用于滤除高次谐波,满足电网对电流谐波的要求。

取单相 LCL 滤波器结构进行分析,可得其在连续静止坐标系下的数学模型为

$$e(t) = R_f i_1(t) + L_f \frac{di_1(t)}{dt} + u_C(t) \quad (1)$$

$$i_1(t) = i_2(t) + i_C(t) \quad (2)$$

$$u_C(t) = R i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} + u(t) \quad (3)$$

式中 e , u_C , u ——电网电压、电容器电压、整流器交流侧控制电压

i_1 , i_2 , i_C ——网侧电流、变流器交流侧电流及电容器电流

由式 (1) ~ (3) 及纯电感型 L 滤波的 PWM 整流器的一般数学模型^[8],可以推出 LCL 滤波的三相 PWM 整流器在三相电网电压对称情况下的完全数学模型

$$L_f \frac{di_1(t)}{dt} + R_f i_1(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} + R i_2(t) = e(t) - [u_{dc}(t)s_k(t) + u_{N0}(t)] \quad (4)$$

$$i_2(t) = i_1(t) - C_f \frac{du_C(t)}{dt} \quad (5)$$

$$C_d \frac{du_{dc}(t)}{dt} = \sum_{k=a,b,c} i_k(t)s_k(t) - \frac{u_{dc}(t)}{R_L} \quad (6)$$

$$u_{N0}(t) = -\frac{u_{dc}(t)}{3} \sum_{k=a,b,c} s_k(t) \quad (7)$$

其中, u_{dc} 、 R_L 、 C_d 分别为整流器直流侧电压、负载电阻及支撑电容; s_k ($k=a, b, c$) 为功率开关器件的开关函数, $s_k=1$ 时,上桥臂器件导通,下桥臂器件关断; $s_k=0$ 时,下桥臂器件导通,上桥臂器件关断。

由于 LCL 滤波器在低频^[9](约低于滤波器谐振频率的一半)时的表现性能和电感型滤波器 L_T 相近,其中 $L_T=L+L_f$,而 PWM 整流器的控制器是基于

基波进行设计的,因此可以忽略滤波电容 C_f ,得到三相 PWM 整流器交流侧低频数学模型

$$e(t) = R_T i(t) + L_T \frac{di(t)}{dt} + u(t) \quad (8)$$

其中, i 为整流器输入电流, $R_T=R+R_f$

结合式 (6) ~ (8),即可依据一般 L 型滤波整流器的控制器设计思路对系统进行控制器设计。具体的设计步骤可以参阅相关文献。

由式 (4) ~ (6) 可以得出在滤波电容没有阻尼电阻时,整流器输入电压与线电流在静止坐标系下的函数关系式(电阻 R 、 R_f 比较小可假设值为零)

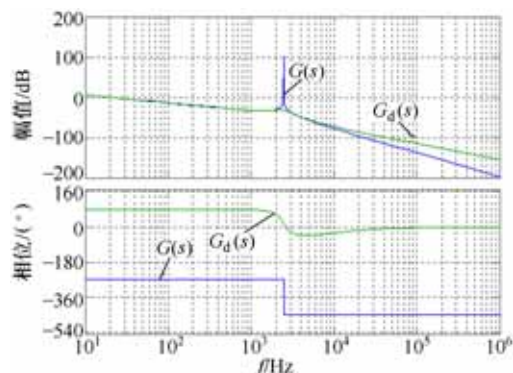
$$G(s) = \frac{I_2(s)}{U(s)} = \frac{-1}{s^3 L L_f C_f + s(L + L_f)} \quad (9)$$

如果滤波器的滤波电容串联阻尼电阻 R_d ,即可得该情况下整流器输入电压与电流在静止坐标系下的函数关系式

$$G_d(s) = \frac{I_2(s)}{U(s)} = \frac{-(1 + s R_d C_f)}{s^3 L L_f C_f + s^2 (L + L_f) R_d C_f + s(L + L_f)} \quad (10)$$

3 基于虚拟电阻思想的控制策略

在选择合适的滤波器参数后,利用 Matlab 在同一图中绘出 $G(s)$ 、 $G_d(s)$ 的 Bode 图,如图 2 所示。

图 2 $G(s)$ 与 $G_d(s)$ 的 Bode 图Fig.2 Bode plot of $G(s)$ and $G_d(s)$

从图中可以看出, LCL 滤波器在低频以 20dB/十倍频程进行衰减, 在高频则是以 60dB/十倍频程进行衰减, 可知该滤波器在滤出高次谐波方面效果比较好。但由于 $G(s)$ 的幅值在频率 $f_{\text{res}} = \sqrt{L + L_f} / \sqrt{L L_f C_f} / 2\pi = 2.47 \times 10^3 \text{ Hz}$ 处会产生一个很大的过冲, 如果不采取抑制措施, 会导致谐振频率处谐波的幅值增大, 从而增加了线电流中高次谐波的含量, 增大了电流的谐波畸变率。造成这种现象的原因在于滤波电容的引入增加了系统传递函数的极点, 使系统阻尼减少。抑制谐振的一种方法就是在滤波器上串或并联电阻^[4, 5], 但同时会带来功率损耗, 对于大功率系统不能接受。为此 Vladimir Blasko 等在文献[6]中提出了超前-滞后补偿控制策略, M Liserre 在文献[7]中对该方法进行了理论分析。采取这种控制策略, 不会产生功率损耗, 但需要选择的参数较多而且不容易确定。从图 2 中 $G_d(s)$ 的幅频图可以看到电容器串联阻尼电阻后, 系统在谐振频率处谐振幅值非常小, 谐振得到了很好的抑制。因此可以考虑假设电容器串联阻尼电阻, 通过对滤波器控制框图的变换^[10], 利用控制算法获得一个虚拟电阻替代实际电阻的作用。图 3 给出了 L_f 、 C_f 的结构框图。通过等效变换, 可得框图 4。图 4 中利用对电容器电流采样并通过 $sC_f R_d$ 微分环节, 把微分结果加到整流器的参考电流上, 从而产生一个虚拟电阻, 来代替实际电阻的作用。电流内环的参考电流变为

$$i_2^* = i_2 + sC_f R_d i_C \quad (11)$$

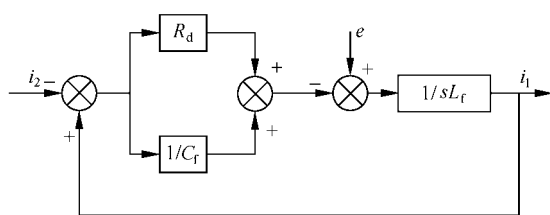


图 3 滤波电容串联电阻结构框图

Fig.3 Block diagram of filter with damped resistor

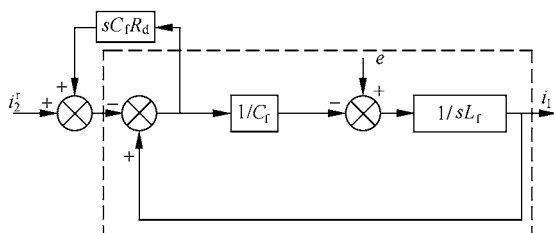


图 4 具有虚拟电阻的滤波器框图

Fig.4 Block diagram of filter with virtual resistor

只要选择合适的滤波电容 C_f 值和阻尼电阻 R_d

值, 就可以很容易得到微分环节的系数。 R_d 的选择是谐波衰减度与谐振阻尼抑制效果的折中, 如果阻尼值比较大, 就会造成滤波器的谐波衰减效果变差, 阻尼值太小, 又会导致系统不稳定, 增大电流谐波畸变率。考虑以上因素, 一般可以选择 $R_d = 1/3\omega_{\text{res}}C_f$, 其中 $\omega_{\text{res}} = 2\pi f_{\text{res}}$ 为谐振频率。

4 系统仿真

由上述 LCL 滤波器设计规则, 可以得出滤波器电感电容的参数: 变流侧电感 $L = 3 \text{ mH}$, 网侧电感 $L_f = 5 \text{ mH}$, 两侧的 $C_f = 2.2 \text{ mF}$ 。利用 Matlab/Simulink 搭建三相电压型 PWM 整流器仿真电路, 系统功率为 4.1kW, 线电压有效值为 380V, 直流电压为 700V, 开关频率为 5kHz。

图 5、图 6 所示为无阻尼时变流器网侧 A 相电流 i_1 及其相应的谐波分析。图 7、图 8 所示为采用虚拟电阻思想控制策略下得到的整流器输入电流, 对应输入电流的谐波分析。通过对图 7 和图 8 进行分析, 可以发现 100 次 (开关频率附近) 的高次谐波幅值经过滤波器后, 幅值从基波幅值的 8% 下降到了 0.8%, 因此, LCL 滤波器在滤出高次谐波方面效果很好。但由于滤波器的谐振会导致在 50 次 (谐振频率附近) 谐波的幅值产生过冲, 从图 6 可以看出, 该次谐波的幅值近似为基波幅值的 2.2%, 远高

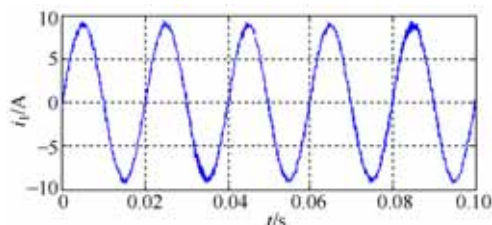


图 5 无阻尼时变流器网侧 A 相电流 i_1

Fig.5 Current of A-phase on grid side without damping

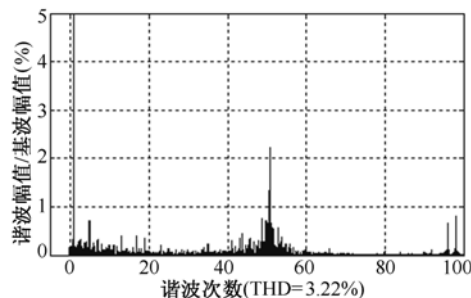


图 6 无阻尼时变流器网侧 A 相电流谐波

Fig.6 Current harmonic spectrum of A-phase on grid side without damping

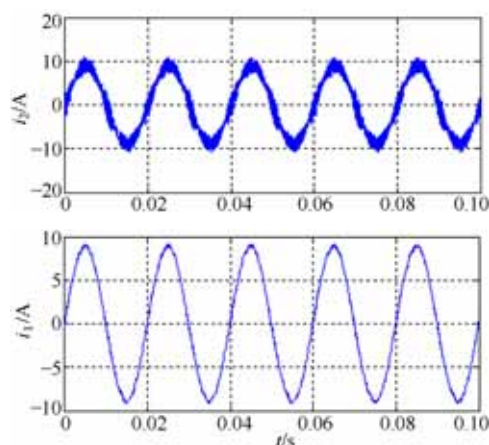


图 7 虚拟电阻思想控制下变流器 A 相电流

Fig.7 Current of A-phase with virtual damping resistor

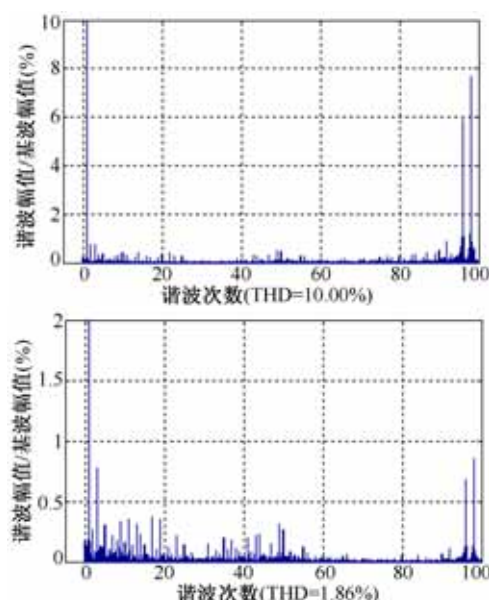


图 8 虚拟电阻思想控制下 A 相电流谐波分析

Fig.8 Current harmonic spectrum of A-phase with virtual resistor

于开关频率附近次数的谐波幅值,因此需要采取合适的控制策略。而采取本文所提出的控制策略后,网侧电流的谐波畸变率从 3.22%下降到了 1.86%。

5 结论

通过对 LCL 滤波的三相电压型 PWM 整流器进行理论分析和仿真验证,可以得出如下结论:

(1) LCL 滤波器在滤出高次谐波方面可以得到很好的效果,可以降低电流谐波畸变率,改善电流波形。

(2) 本文提出的采取虚拟电阻思想的控制策略可行,不会带来系统的功率损耗,对于抑制系统的谐振很有效,而且参数的选择非常简单,非常适用

于大功率系统。

参考文献

- [1] 赵仁德, 贺易康, 刘其辉. 提高 PWM 整流器抗负载扰动性能研究[J]. 电工技术学报, 2004, 19 (8) : 67-72.
Zhao Rende, He Yikang, Liu Qihui. Research on improvement of anti-disturbance performance for three-phase PWM rectifiers[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2004, 19 (8) : 67-72.
- [2] 林渭勋编著. 现代电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.
- [3] Marco Liserre, Remus Teodorescu, Frede Blaabjerg. Stability of photovoltaic and wind turbine grid-connected inverters for a large set of grid impedance values[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 21 (1) : 263-272.
- [4] Marco Liserre, Frede Blaabjerg, Steffan Hansen. Design and control of an LCL-filter-based three-phase active rectifier[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2005, 41 (5) : 1281-1290.
- [5] Timothy CY Wang, Zhihong Ye, Gautam Sinha, et al. Output filter design for a grid-interconnected three-phase inverter[C]. Power Electronics Specialist Conference, 2003, 2003 IEEE 34th Annual, 2003, 2: 779-784.
- [6] Vladimir Blasko, Vikram Kaura. A novel control to actively damp resonance in input LC filter of a three-phase voltage source converter[J]. IEEE Transactions on Industry Application, 33 (2) : 542-550.
- [7] Liserre M, Dell A Aquila, Blaabjerg F. Stability improvements of an LCL-filter based three-phase active rectifier[C]. In Proc. IEEE PESC'02, 2002: 1195-1201.
- [8] Bojrup M. Advanced control of active filters in a battery charger application: [Ph.D. dissertation]. Lund: Lund Univ. Technol., 1999.
- [9] 文锋, 贾光辉主编. 自动控制理论[M]. 北京: 中国电力出版社, 2002.

作者简介

张宪平 男, 1981 年生, 硕士研究生, 研究方向为电力电子与电力传动。

林资旭 男, 1981 年生, 工程师, 研究方向为变速恒频风力发电。